

KKchemstruct 取扱説明書

KKTeX

2026 年 8 月 2 日 v1.0.0

目次

1	概要	2
1.1	必要なもの	2
1.2	読み込み	2
1.3	2 回のコンパイルが要する場合	2
2	ベンゼン環	2
2.1	<code>\KKbenzene</code>	2
2.2	オプション	2
2.3	本文中に置く横向きの環	3
2.4	縮合環など (<code>\KKchemring</code>)	3
3	示性式	3
3.1	<code>\KKchemchain</code>	4
3.2	よく使う断片	4
4	反応式	4
4.1	<code>\KKscheme</code>	4
4.2	<code>\KKbranchscheme</code>	5
4.3	化合物名 (<code>\KKname</code>)	5
5	注釈	5
5.1	脱離部分の囲み (<code>\KKchemmark</code>)	6
5.2	水素結合 (<code>\KKhbond</code>)	6
5.3	× 印 (<code>\KKchemcross</code>)	6
6	化学式のマクロ	6
7	寸法の変更	6
7.1	<code>\KKchemsetup</code>	7
7.2	キーの一覧	7

8	同梱の化合物マクロ	7
9	つまずきやすいところ	8
10	ライセンス	8

1 概要

KKchemstruct は、高校化学（有機・無機）の構造式を組むためのマクロ集です。描画そのものは chemfig が行い、本パッケージは参考書の図版の見えに合うよう寸法・線幅・向きを設定したうえで、置換ベンゼン・示性式・反応式・注釈を短い記法で書けるようにします。

寸法はすべて em 単位で定義してあるので、本文の文字サイズを変えれば図もそれに追随します。判型ごとに数値を書き直す必要はありません。

1.1 必要なもの

- TeX エンジン: LuaLaTeX、または pLaTeX + dvipdfmx
- 依存パッケージ: chemfig、etoolbox、xkeyval（いずれも TeX Live に収録）

1.2 読み込み

KKchemstruct.sty を TeX のサーチパス上か文書と同じディレクトリに置き、
`\usepackage{KKchemstruct}`
と書きます。オプションはありません。

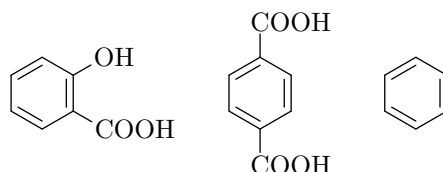
1.3 2 回のコンパイルが要する場合

`\KKchemmark` と `\KKhbond` は TikZ のノード参照を使うため、位置が定まるまでに 2 回のコンパイルが必要です。1 回目は枠や点線がずれた場所に出ますが、2 回目で正しい位置に落ち着きます。

2 ベンゼン環

2.1 `\KKbenzene`

置換ベンゼンは `\KKbenzene` で書きます。置換位置は真上を 1 として時計回りに 1~6 です。
`\KKbenzene[2=OH,3=COOH]`



置換基は数式モードで組まれるので、`COOCH_3` のように添字をそのまま書けます。空の位置は書かなければ枝ごと出ません。

2.2 オプション

1～6 各位置の置換基。

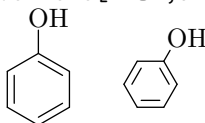
angle 環全体の回転角（度）。既定は回転なし（頂点が上下）。

sep この環だけの一辺の長さ（原子中心間距離）。

kekule=b 二重結合の内側短線を裏返し、右上・下・左上の3辺に入れます。置換基と短線がぶつかって見苦しいときに使います。

`\KKbenzene[1=OH,kekule=b]`

`\KKbenzene[2=OH,angle=30,sep=1.0em]`



2.3 本文中に置く横向きの環

段落の途中に環を流し込むときは、上下の辺が水平な（flat-top の）形を使います。左右の頂点で結合するので、鎖の途中に自然に収まります。

`\KKphenylring` 無置換の環だけ。

`\KKphenyl{...}` 環の右へ置換基を出します。

`\KKphenylene{...}` 左にも結合の切り株を出し、鎖の途中に挟めます。

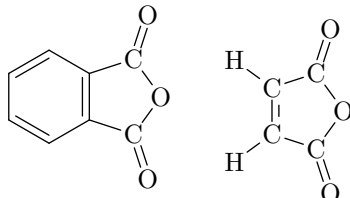
本文の中に  を置いても行送りは崩れません。 -COOH のように右へ置換基が出せ
ますし、鎖の途中に $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}$ -- SO_3H と挟むこともできます。

ベースラインからの持ち上げ量は `\KKchemsetup{inline raise=0.35ex}` で調整できます。

2.4 縮合環など（`\KKchemring`）

ベンゼン以外の環や縮合環は、chemfig の生の記法をそのまま `\KKchemring` に渡します。環に合った寸法（原子中心間距離が一定）だけが適用されます。第 1 引数（省略可）には chemfig のキーを渡せます。

`\KKchemring[atom sep=1.75em]{*6(=*5(-C(=O)-O-C(=O)-)=-=)}`



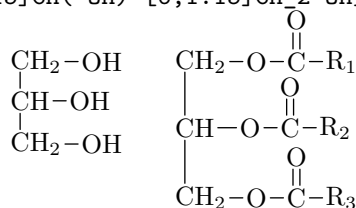
頂点に C や O のラベルが載る環は、骨格だけの環より一辺を広く取らないと文字が詰まります。既定値は `label ring sep (1.75em)` です。

3 示性式

3.1 \KKchemchain

$\text{CH}_2\text{-O-C(=[2]O)-R}_1$ のようにラベルが横に並ぶ形は `\KKchemchain` で書きます。こちらは可視線の長さが一定になるので、 CH_2 のような幅の広いラベルの後でも線が潰れません。

`\KKchemchain{CH_2(-OH)-[6,1.15]CH(-OH)-[6,1.15]CH_2-OH}`



角度は `chemfig` の 45 度刻みの番号 (0 = 右、2 = 上、4 = 左、6 = 下) です。角度の後の数値は長さの倍率です。

3.2 よく使う断片

鎖の中に置く部品を用意してあります。いずれも `chemfig` のコード片なので、`\KKchemchain` の引数の中で使います。

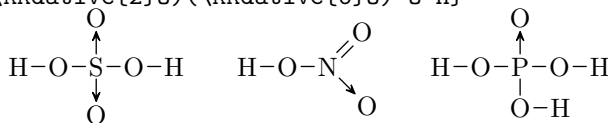
`\KKcarbonyl` 上向きの C=O 。

`\KKcarbonyldown` 下向きの C=O 。

`\KKdative{<角度>}` 配位結合 ($\text{S}\rightarrow\text{O}$ 、 $\text{P}\rightarrow\text{O}$ 、 $\text{N}\rightarrow\text{O}$) の矢印。

縦向きの結合は横向きより長く取ってあります。ラベルの高さと矢尻のぶんを見込まないと詰まって見えるためです。

`\KKchemchain{H-O-S(\KKdative{2}O)(\KKdative{6}O)-O-H}`



4 反応式

4.1 \KKscheme

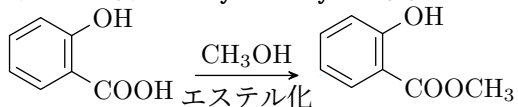
反応式は `\KKscheme` の引数に `chemfig` の `\arrow` を並べて書きます。矢印の書式は `chemfig` のままです。

`\KKscheme{%`

`\KKname{\KKsalicylicacid}{サリチル酸}`

`\arrow{->[\ck{CH_3OH}][エステル化]}`

`\KKname{\KKmethylsalicylate}{サリチル酸メチル}`



サリチル酸 サリチル酸メチル
第1引数（省略可）には `\schemestart` のキー（`arrow angle`、`arrow coeff`、`arrow style`）を渡せます。

4.2 `\KKbranchscheme`

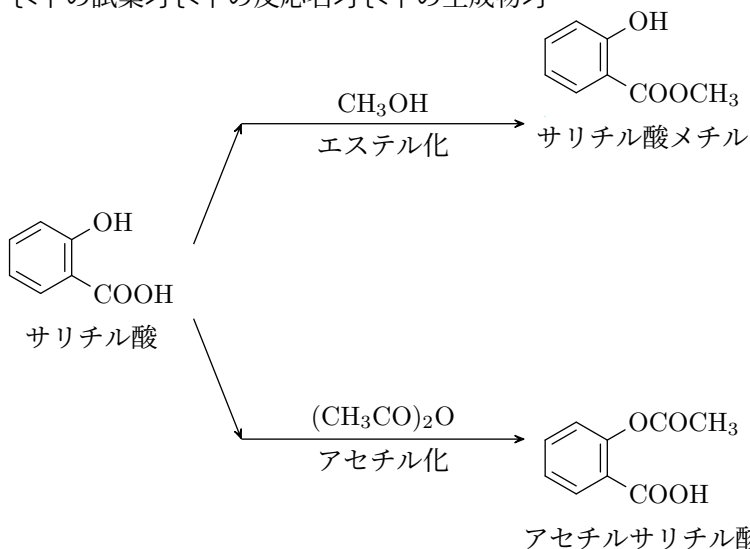
1つの基質から2つの生成物へ分かれる図は、引数を7つ取る `\KKbranchscheme` で書きます。矢印は斜めに立ち上がってから水平に伸び、ラベルは水平な部分の上下に置かれます。

`\KKbranchscheme`

{<基質>}

{<上の試薬>}{<上の反応名>}{<上の生成物>}

{<下の試薬>}{<下の反応名>}{<下の生成物>}



角度と枝の長さは `branch angle`（既定 20 度）と `branch coeff`（既定 2.7）で変えられます。

4.3 化合物名 (`\KKname`)

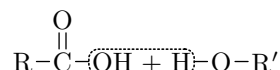
`\KKname{<構造>}{<名称>}` で構造式の下に名称を中央揃えで添えます。書体は `name font` で変更できます。

5 注釈

5.1 脱離部分の囲み (`\KKchemmark`)

縮合反応で取れる $-OH$ や $-H$ を点線の角丸枠で囲みます。囲みたい原子に chemfig の `@{名前}` で目印を付け、その2つを対角として指定します。

```
\KKchemchain{R-C\KKcarbonyl-@{s}OH}\ +\ \KKchemchain{@{e}H-O-R'}%
\KKchemmark{s}{e}
```

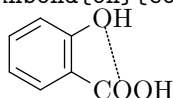


第1引数（省略可）には TikZ のキーを渡せます（色を変えるなど）。

5.2 水素結合 (`\KKhbond`)

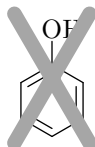
分子内水素結合の点線を、2つの目印の間に引きます。

```
\KKbenzene[2=@{oh}OH,3=C@{co}OOH]\KKhbond{oh}{co}
```



5.3 × 印 (`\KKchemcross`)

「この反応は起こらない」ことを示す太い × を重ねます。第1引数（省略可）で色を変えられます（既定は `black!35`）。



6 化学式のマクロ

chemfig は原子ラベルを数式モードで組むので、構造式の中では CH_3 のような添字付きの式がそのまま通ります。ただし反応矢印のラベルは chemfig の仕様で数式モードに入りません。そこでは次のマクロで包みます。

`\KKchemformula{...}` 化学式を `\mathrm` で組みます。

`\ck{...}` 上の短い別名。打鍵を減らすためだけのものなので、2文字の名前が他と衝突する文書では `\KKchemformula` を使ってください。

`\ckm / \ckp` イオンの右肩の $-$ と $+$ 。

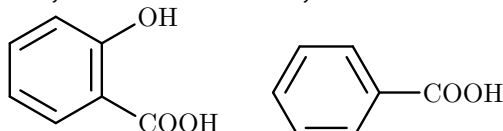
CH_3COOH 、 $RCOO^-$ 、 Na^+ のように使います。和文のラベルは包まずにそのまま書けます。

7 寸法の変更

7.1 \KKchemsetup

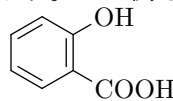
寸法は \KKchemsetup でまとめて変更します。

```
\KKchemsetup{ring sep=2.0em,bond width=0.09em,double bond sep=0.4em}
```



グループの中で呼べば、変更はそのグループに閉じます。上の例も \begin{group} ... \end{group}

で囲んであるので、ここでは元の寸法に戻っています:



7.2 キーの一覧

ring sep (1.35em) 骨格だけの環の一边 (原子中心間距離)。

label ring sep (1.75em) 頂点に C・O のラベルが載る環の一边。

chain sep (0.75em) 示性式の結合の長さ。可視線はここから隙間ぶん短くなります。

vertical coeff (1.15) 縦向きの結合の伸ばし率。

dative coeff (1.5) 配位結合の矢印の伸ばし率。

mid bond coeff (1.28) 油脂の中央の横結合の倍率。

bond offset (0.13em) ラベルと結合線の隙間。

double bond sep (0.26em) 二重結合の線間。

bond width (0.05em) 結合線の太さ。

arrow label sep (0.30em) 反応矢印とラベルの隙間。

arrow offset (0.8em) 化合物と矢印端の隙間。

compound sep (5.5em) 反応式中の化合物どうしの間隔。

kink (1.8em) 枝分かれ矢印の立ち上がり幅。

branch angle (20) / branch coeff (2.7) 枝分かれ矢印の角度と長さ。

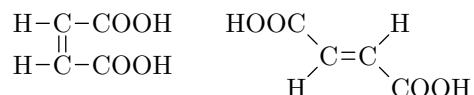
inline raise (0.35ex) 本文中の横向きの環の持ち上げ量。

name font (\normalsize) \KKname の名称の書体。

8 同梱の化合物マクロ

よく出る構造は、そのまま呼べるようにしてあります。中身は本書のマクロの組み合わせなので、.sty の末尾を真似すれば別の化合物も足せます。

芳香族 \KKsalicylicacid、\KKmethylsalicylate、\KKaspirin、\KKbenzoicacid、\KKphenol、
\KKphthalicacid、\KKisophthalicacid、\KKterephthalicacid
酸無水物・幾何異性体 \KKphthalicanhydride、 \KKmaleicanhydride、 \KKmaleicacid、
\KKfumaricacid
オキソ酸 \KKnitricacid、\KKsulfuricacid、\KKphosphoricacid
油脂 \KKglycerol、\KKtriglyceride{R_1}{R_2}{R_3}、\KKestergeneric



9 つまづきやすいところ

丸括弧は枝になる chemfig では () が枝分かれの記法です。CH₃(CH₂)₁₁ のような表記をそのまま \KKchemchain に渡すと枝として解釈されます。構造を描かない化学式は \ck{...} で書いてください。

矢印ラベルは数式モードでない 前述のとおり \ck{...} で包みます。

注釈は2回のコンパイル \KKchemmark と \KKhbond は1回目では位置が定まりません。

環と鎖で結合長の決め方が違う 環は原子中心間距離が一定（正六角形になる）、鎖は可視線の長さが一定（幅広のラベルでも線が潰れない）です。環には \KKbenzene / \KKchemring、鎖には \KKchemchain と使い分けてください。混在しても各マクロが寸法を切り替えるので崩れません。

10 ライセンス

MIT License。詳細はリポジトリの LICENSE.md を参照してください。